

RAYON SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SUDIN PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II JAKARTA PUSAT

Sekretariat: SMK Negeri 14 J l. Percetakan Negara II J ohar Baru Jakarta Pusat



1. SKETSA

1. Membuat Sketsa 2D sebuah karakter organik dengan tema game baik game 2D ataupun game 3D. Karakter yang dimaksud ialah karakter low poly atau mid poly game dengan mempunyai aspek topology organic dan hardsurface.
 - Pembuatan sketsa dengan aplikasi drawing 2D dan file disimpan berupa **JPEG**.
 - Pembuatan Sketsa dari berbagai *angle* yakni **Front, Samping (Kanan/Kiri), dan Belakang**.
 - Simpan ketiga file tersebut dengan filename:
 - sketsa_depan_namalengkap_namasekolah.
 - sketsa_depan_namalengkap_namasekolah.
 - sketsa_depan_namalengkap_namasekolah.
2. Membuat Sketsa property (Lencana, Senjata dan Kendaraan) yang digunakan oleh karakter agar menyelesaikan sebuah tantangan yang diberikan pada permainan/game.
 - Apabila property lebih dari satu maka penyimpanannya seperti berikut:
 - sketsa_prop_1_namalengkap_namasekolah
 - sketsa_prop_2_namalengkap_namasekolah
 - dst...
3. Upload di link:
<https://drive.google.com/drive/folders/1aRJsZQWcivMBil4Two9T5hQx0AZpMb3Z?usp=sharing>.
- Simpan di folder masing-masing sesuai dengan sekolah.
4. Pengumpulan file paling lama Rabu, 8 Juni 2022 jam 21.00 WIB
Hari Kamis, 9 Juni 2022, Pengerjaan Uji LKS berdasarkan sketsa yang telah dikumpulkan.

2. MODELLING

• Karakter

Jenis karakter yang dibuat berbentuk manusia (bukan creature yang menyerupai anatomi manusia). Karakter ini merupakan sebuah super hero yang akan menyelesaikan sebuah tantangan dalam game. Gender dapat laki-laki atau perempuan. Karakter disesuaikan dengan imajinasi game yang dirancang.



RAYON SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SUDIN PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II JAKARTA PUSAT

Sekretariat : SMK Negeri 14 J l. Percetakan Negara II Johar Baru Jakarta Pusat



- **Property**

Property yang digunakan ialah rencana, kendaraan atau senjata yang disesuaikan dengan kecocokan game yang akan dirancang. Property pun wajib tepat dengan tantangan dalam game yang dirancang.

3. Teknik Lomba

a. Perangkat Lunak

Aplikasi berupa aplikasi animasi 3D yakni Autodesk Maya, 3D Max, Blender. Dapat memilih salah satu dari ketiga aplikasi tersebut. Ketiga aplikasi tersebut digunakan untuk modelling, retopology dan UV. Aplikasi pendukung dapat digunakan jika memang diperlukan dalam membangun karakter.

b. Aturan dalam Modelling

Peserta di uji dalam hal kompetensi dalam hal Teknik Pemodelan Hardsurface.

Peserta menggunakan tools aplikasi 3D dalam pengerjaan modeling dan animasi serta UV MAPPING untuk teksturing.

- Ukuran realworld 10cm/grid
- Topology Tris dan Quad untuk Lowpoly
- Optimized penggunaan poly untuk lowpoly
- Tidak lebih dari 100K tris (all include)
- Konstruksi props, senjata, armor yang digunakan tepat dan masuk akal



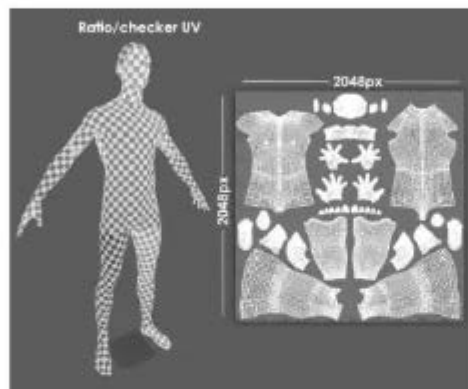
RAYON SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SUDIN PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II JAKARTA PUSAT

Sekretariat : SMK Negeri 14 J l. Percetakan Negara II J ohar Baru Jakarta Pusat



c. Aturan UV Map

- Teksturing adalah proses pemetaan unsur tekstur atau gaya visual sebuah permukaan objek, texturing dikerjakan menggunakan ADOBE PHOTOSHOP.
- Ratio per-UV harus tepat.
- Ukuran UV 2k dan maksimal 4k UV (karakter dan props pendukung)



RAYON SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SUDIN PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II JAKARTA PUSAT

Sekretariat : SMK Negeri 14 J l. Percetakan Negara II Johar Baru Jakarta Pusat



d. Aturan dalam Export File

- Export bisa menggunakan format .OBJ. atau .FBX
- Penggunaan normal smoothing (edge smoothing) harus tepat
- Penamaan file per object yang rapi dengan Bahasa Indonesia.

e. Aturan Texturing

- Menggunakan PBR Texturing
- Hasil bake dari low poly dan high poly harus tepat
- Material dan texture yang digunakan harus sesuai dengan objek yang dibuat
- Detail dari Normal Map dan height
- Texture jelas dan tidak terlalu lowres/blur.
- Output texture utama meliputi Albedo, NormalMap, Roughness/Smoothness, Metallic

f. Presentasi

3 images yang dipresentasikan tampak depan, samping dan 3/4

4. Kriteria Penilaian

- Penilaian terdapat penilaian subjektif dan obyektif oleh juri.

Sub Kriteria	Deskripsi	Penilaian		Total
		Subyektif	Obyektif	
Work organization and management				5
	Kerapian file dan filename		✓	
	Kesesuaian ukuran & texture		✓	
	Management waktu dalam penyelesaian		✓	
Interpretation of the design brief				5
	Sketsa karakter & property		✓	
	Konsisten gaya		✓	
	Objek Hard surface menggunakan PBR		✓	
Concept Art				20
	Desain art sesuai dengan game	✓		
3D Modelling				20
	Karakter dan property sesuai dengan game yang dirancang;		✓	
	pembuatan modelling dengan low poly		✓	
	ukuran karater dan property yang tepat dan proporsi.		✓	
UV Mapping/Unwrapping				10
	Memiliki susunan UV Mapping yang baik		✓	
	Visualisasi texture yang menarik.		✓	
Texturing				10
	Kualitas hasil texturing	✓		

**RAYON SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SUDIN PENDIDIKAN MENENGAH WILAYAH II
JAKARTA PUSAT**

Sekretariat : SMK Negeri 14 J l. Percetakan Negara II Johar Baru Jakarta Pusat



Presentasi				30
	Konsep Karakter		✓	
	Hasil Render		✓	
	Asset		✓	
Total				100